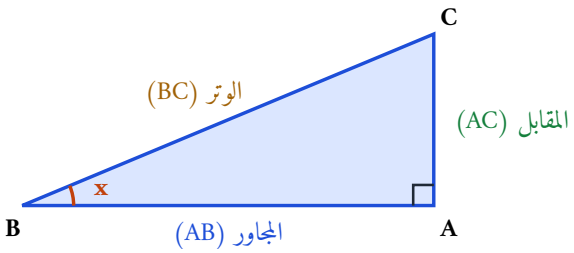
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 2: الأنشطة الهندسية · الدرس 3

العلاقات بين النسب المثلثية

الهدف: أن تستعمل العلاقتين $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ و $\tan x = \sin x / \cos x$ لحساب نسبة مثلثية لزاوية حادة انطلاقًا من نسبة أخرى معلومة، دون اللجوء إلى الآلة الحاسبة.

الفكرة في سطرين: في مثلث قائم، النسب المثلثية الثلاث لزاوية حادة x ليست مستقلة عن بعضها: مجموع مربّعي الجيب وجيب التمام يساوي 1 دائمًا، والظل هو حاصل قسمة الجيب على جيب التمام. لذلك تكفي معرفة نسبة واحدة لإيجاد النسبتين الأخريين.



$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

$\tan x = \sin x / \cos x$

$\cos x = AB / BC$

$\sin x = AC / BC$

الشكل 1: مثلث ABC قائم في A، النسب المثلثية للزاوية x عند B والعلاقتان اللتان تربطهما.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **تذكير:** في مثلث ABC قائم في A، للزاوية الحادة x التي رأسها B: $\cos x = AB/BC$ (المجاور على الوتر)، $\sin x = AC/BC$ (المقابل على الوتر)، $\tan x = AC/AB$ (المقابل على المجاور).
2. **العلاقة الأساسية:** $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$، حيث $\cos^2 x$ تعني $(\cos x)^2$. تنتج من فيثاغورس $AB^2 + AC^2 = BC^2$ بقسمة الطرفين على BC^2.
3. **علاقة الظل:** $\tan x = \sin x / \cos x$، لأن $(AB/BC) \div (AC/BC) = AC/AB$.
4. **حدود القيم:** لزاوية حادة $0 < \cos x < 1$ و $0 < \sin x < 1$، أما $\tan x$ فموجب وقد يتجاوز 1.
5. **الزاويتان المتتامّتان:** إذا كان $x + y = 90°$ فإن $\sin x = \cos y$ و $\cos x = \sin y$.
6. **طريقة العمل:** من $\sin x$ نحسب $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ ثم نأخذ الجذر التربيعي الموجب؛ وبالمثل من $\cos x$، ثم نستنتج $\tan x$ بالقسمة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. زاوية حادة x بحيث $\sin x = 0{,}6$. احسب $\cos x$ و $\tan x$. **الحل:** $\cos^2 x = 1 - 0{,}36 = 0{,}64$ ومنه $\cos x = 0{,}8$ (الجذر الموجب). ثم $\tan x = 0{,}6 \div 0{,}8 = 0{,}75$.

2. زاوية حادة x بحيث cos x = 3/5. **الحل:** sin²x = 1 − 9/25 = 16/25 فيكون sin x = 4/5، و tan x = (4/5) ÷ (3/5) = 4/3.

3. تحقّق مع x = 30°: cos 30° = √3/2 و sin 30° = 1/2. **التفسير:** 3/4 + 1/4 = 1، و tan 30° = (1/2) ÷ (√3/2) = √3/3 =، وهي القيمة المعروفة.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- كتابة cos²x على أنها cos(x²) أو 2cos x؛ الصحيح أنها مربّع العدد cos x.
- التوقف عند cos²x = 0,64 ونسيان أخذ الجذر التربيعي، أو اختيار الجذر السالب (الزاوية حادة فجيب التمام موجب).
- قلب العلاقة وكتابة tan x = cos x / sin x.
- الخلط بين المجاور والمقابل عند تغيّر الزاوية المدروسة في نفس المثلث.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- cos²x + sin²x = 1 (نتيجة مباشرة لفيثاغورس).
- tan x = sin x / cos x.
- نسبة واحدة معلومة ⇐ النسبتان الأخريان بالحساب.
- الجذر التربيعي المأخوذ موجب دائمًا للزاوية الحادة.
- x و y متتامّتان ⇐ sin x = cos y.

madrasadz.com مدرسة ديزاد